Universidade de Santiago de Compostela

Intelixencia Artificial

Práctica 2

Guion de prácticas CLIPS

Respuestas a las cuestiones

Pablo Pardo Cotos

Curso 2026–2027

Índice

1. Fundamentos de CLIPS **2**

Cuestiones 1.1 2

Cuestiones 1.2 2

Cuestiones 1.3 2

Cuestiones 1.4 3

Cuestiones 1.5 4

2. Ejercicios básicos con CLIPS **5**

Ejercicio 2.1 5

Cuestiones 2.3 5

Cuestiones 2.4 6

3. Un sistema de diagnóstico en CLIPS **7**

Cuestiones 3 7

1. Fundamentos de CLIPS

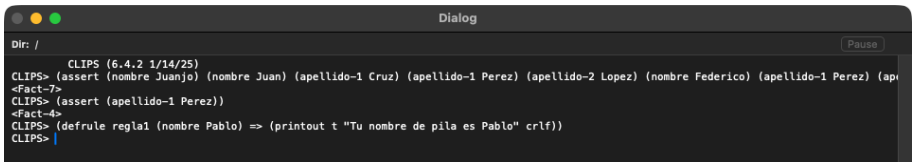
Cuestiones 1.1

¿Qué devuelve CLIPS al añadir un hecho a la Base de Hechos (BH)?

Devuelve la dirección del hecho, `<Fact-N>`, con el índice que se le asigna en la BH. Si un mismo `assert` añade varios hechos, devuelve la del último, que con los hechos del enunciado es `<Fact-7>`.

¿Qué ocurre cuando se introduce un hecho "repetido" en la base de hechos (apellido-1 Perez)?

No se añade, porque CLIPS no admite hechos duplicados. Por eso los 8 hechos del enunciado quedan en 7. Si se vuelve a afirmar, CLIPS devuelve la dirección del hecho que ya existía (`<Fact-4>`) y la BH no cambia.



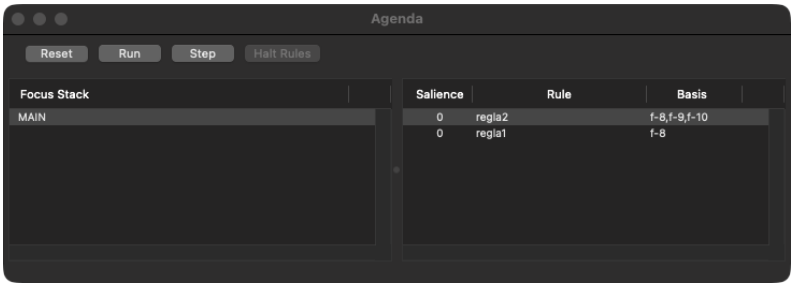
Cuestiones 1.2

```
(defrule regla1 (nombre Pablo) => (printout t "Tu nombre de pila es Pablo" crlf))
(defrule regla2 (nombre Pablo) (apellido-1 Pardo) (apellido-2 Cotos)
   => (printout t "Te llamas Pablo Pardo Cotos" crlf))
```

¿Se ha activado alguna regla? ¿Qué hechos activan cada regla?

Con los hechos del ejercicio 1.1 no se activa ninguna, porque ninguno encaja con sus antecedentes. Al añadir `(nombre Pablo)`, `(apellido-1 Pardo)` y `(apellido-2 Cotos)` (f-8, f-9 y f-10) se activan las dos:

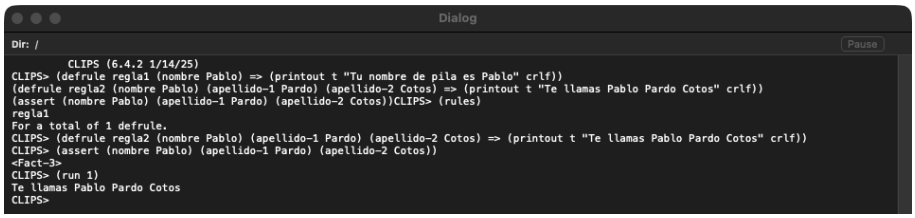
- `regla1`, con f-8.
- `regla2`, con f-8, f-9 y f-10.



Cuestiones 1.3

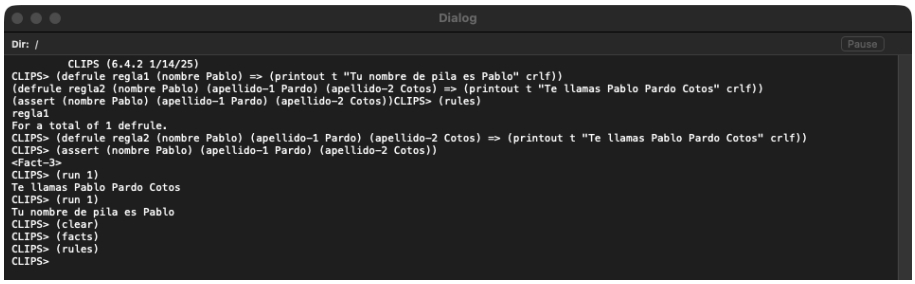
¿Qué regla se ejecuta en primer lugar? ¿Por qué?

`regla2`. Las dos reglas están en la Agenda, que es el conjunto conflicto, y el motor de inferencia selecciona cuál aplicar. Las dos tienen saliencia 0, y `regla2`, que fue la última en activarse al añadirse f-10, aparece la primera en la Agenda y es la que se ejecuta.



¿Qué pasa si reiniciamos con (clear)?

Se borran la BH, las reglas y la Agenda. Después de `(clear)`, `(facts)` y `(rules)` no muestran nada.



Cuestiones 1.4

Los hechos se definieron con `deffacts` en `1_4_hechos_y_reglas.clp`, junto con las dos reglas.

Si se introducen los hechos con (deffacts) y se carga el fichero, ¿qué ocurre en la BH y en la Agenda?

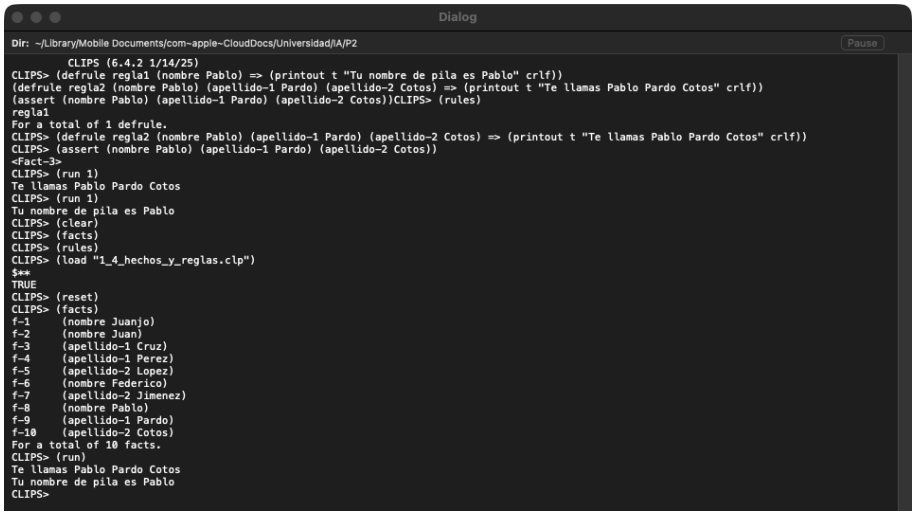
No ocurre nada y las dos siguen vacías, porque cargar un `deffacts` solo define los hechos iniciales, pero no los añade a la BH.

¿Qué ocurre en la BH y en la Agenda al ejecutar (reset)?

Se vacían la BH y la Agenda y se afirman los hechos del `deffacts`. Entran 10 hechos, porque el duplicado se descarta, y se activan `regla2` y `regla1`. Al ejecutar, el resultado es el mismo que en el ejercicio anterior.

¿Cuál es el primer hecho que se ha almacenado en la BH?

`f-1 (nombre Juanjo)`, el primero del `deffacts`.



Cuestiones 1.5

Programa `1_5_semaforo.clp`:

```
(defrule regla-tipo-agente
   =>
   (printout t "Que tipo de agente es (vehiculo/peaton)? ")
   (assert (tipo-agente (read))))

(defrule regla-semaforo-vehiculo
   (tipo-agente vehiculo)
   =>
   (printout t "Como esta el semaforo para los coches (verde/rojo/ambar/intermitente)?
     ")
   (assert (semaforo (read))))

(defrule regla-semaforo-peaton
   (tipo-agente peaton)
   =>
   (printout t "Como esta el semaforo para los peatones (verde/rojo/ambar/intermitente
    )? ")
   (assert (semaforo (read))))

(defrule agente-puede-pasar
   (tipo-agente ?tipo) (semaforo verde)
   =>
   (printout t "El agente " ?tipo " puede pasar" crlf))

(defrule debe-esperar
   (tipo-agente ?tipo) (semaforo rojo)
   =>
   (printout t "El agente " ?tipo " debe esperar" crlf))

(defrule con-cuidado
   (tipo-agente ?tipo) (semaforo ambar | intermitente)
   =>
   (printout t "El agente " ?tipo " debe pasar con cuidado" crlf))
```

¿Qué devuelve el programa cuando el agente es un coche y el semáforo para los coches está en rojo?

```
CLIPS> (load "1_5_semaforo.clp")
******
TRUE
CLIPS> (reset)
CLIPS> (run)
Que tipo de agente es (vehiculo/peaton)? vehiculo
Como esta el semaforo para los coches (verde/rojo/ambar/intermitente)? rojo
El agente vehiculo debe esperar
```

Errores de compilación provocados

Error introducido	Mensaje de CLIPS
Quitar un paréntesis	`[PRNTUTIL2] Syntax Error: Check appropriate syntax for defrule.`
`assertgdf` en lugar de `assert`	`[EXPRNPSR3] Missing function declaration for 'assertgdf'.`
`defruledg` en lugar de `defrule`	`[EXPRNPSR3] Missing function declaration for 'defruledg'.`
Suprimir el nombre de la regla	`[CSTRCPSR2] Missing name for defrule construct.`
`Printout` o `DEFRULE` en mayúsculas	`[EXPRNPSR3] Missing function declaration for 'Printout'.`
Quitar el `;` de un comentario	`[CSTRCPSR1] Expected the beginning of a construct.`
Variable del consecuente no definida en el antecedente	`[PRCCODE3] Undefined variable ?tipo referenced in RHS of defrule.`
`->` en lugar de `=>`	`[PRNTUTIL2] Syntax Error: Check appropriate syntax for defrule.`

2. Ejercicios básicos con CLIPS

Ejercicio 2.1

Si cargamos la regla y el fichero de datos anterior, ¿cuántas activaciones se producen de la regla?

Dos, una por cada hecho que encaja con `(EsPadre ?variable)`: f-1 (Pedro) y f-2 (Juan).

- `(run 1)`: se ejecuta solo la activación más reciente (Juan) y se añade `(QuiereASusHijos Juan)`. La de Pedro queda en la Agenda. `(reset)` restaura los hechos iniciales y vuelve a generar las dos activaciones.
- `(run 2)`: se ejecutan las dos y se añaden `(QuiereASusHijos Juan)` y `(QuiereASusHijos Pedro)`.
- `(run)`: se ejecutan todas las activaciones, que son estas dos, con el mismo resultado que `(run 2)`.

Cuestiones 2.3

Los hechos son `(progenitor X Y)` (X es padre o madre de Y) y `(hombre X)` o `(mujer X)`. Las relaciones deducidas se guardan como `(relacion <tipo> X Y)` ("X es <tipo> de Y"):

```
(defrule hermanos
   (progenitor ?padre ?x) (hombre ?padre)
   (progenitor ?madre ?x) (mujer ?madre)
   (progenitor ?padre ?y&~?x) (progenitor ?madre ?y)
   => (assert (relacion hermano ?x ?y)))

(defrule tios
   (relacion hermano ?t ?p) (progenitor ?p ?s)
   => (assert (relacion tio ?t ?s)))

(defrule sobrinos
   (relacion tio ?t ?s)
   => (assert (relacion sobrino ?s ?t)))

(defrule primos
```

```
   (progenitor ?a ?x) (progenitor ?b ?y) (relacion hermano ?a ?b)
   => (assert (relacion primo ?x ?y)))

(defrule abuelos
   (progenitor ?a ?p) (progenitor ?p ?n)
   => (assert (relacion abuelo ?a ?n)))
```

Dos personas son hermanos cuando comparten madre y padre. Sobre esa relación se apoyan las demás, ya que un tío es el hermano de un progenitor, los primos son los hijos de dos hermanos y un abuelo es el progenitor de un progenitor.

1. ¿Quiénes son los hermanos, tíos, sobrinos, primos y abuelos de Archie?

Solo tiene abuelo, que es Carlos. No tiene hermanos, tíos, sobrinos ni primos. La regla de hermanos exige compartir padre y madre, y en los hechos no figura la madre de Guillermo y Enrique ni la de Archie y Lillibet.

2. ¿Quiénes son abuelos y de quién?

- Isabel y Felipe, de Guillermo y Enrique.
- Carlos, de Jorge, Carlota, Luis, Archie y Lillibet.

3. ¿Quiénes son tíos y de quién?

Ana, Andrés y Eduardo son tíos de Guillermo y de Enrique.

Cuestiones 2.4

Se añaden los hechos nuevos:

```
(mujer Camilla) (mujer Diana) (hombre Timothy) (mujer Sofia)
(progenitor Diana Guillermo) (progenitor Diana Enrique)
(pareja Carlos Camilla) (pareja Ana Timothy) (pareja Eduardo Sofia)
```

Con Diana como madre, Guillermo y Enrique pasan a ser hermanos sin necesidad de reglas nuevas. Las parejas sí requieren reglas nuevas, para el parentesco político:

```
(defrule pareja-simetrica
   (pareja ?x ?y) => (assert (pareja ?y ?x)))

(defrule tios-politicos
   (pareja ?p ?t) (relacion tio ?t ?s)
   => (assert (relacion tio-politico ?p ?s)))

(defrule sobrinos-politicos
   (relacion tio-politico ?p ?s)
   => (assert (relacion sobrino-politico ?s ?p)))
```

Un tío político es la pareja de un tío, y el sobrino político es la relación simétrica. La regla de parejas hace falta porque los hechos solo dan una dirección de cada pareja.

1. ¿Quiénes son los hermanos, tíos, sobrinos, primos y abuelos de Archie?

- Hermanos: ninguno, porque sigue sin figurar su madre.
- Tíos: Guillermo.
- Sobrinos: ninguno.
- Primos: Jorge, Carlota y Luis.

- Abuelos: Carlos y Diana.

2. ¿Quiénes son abuelos y de quién?

- Isabel y Felipe, de Guillermo y Enrique.
- Carlos y Diana, de Jorge, Carlota, Luis, Archie y Lillibet.

3. ¿Quiénes son tíos y de quién?

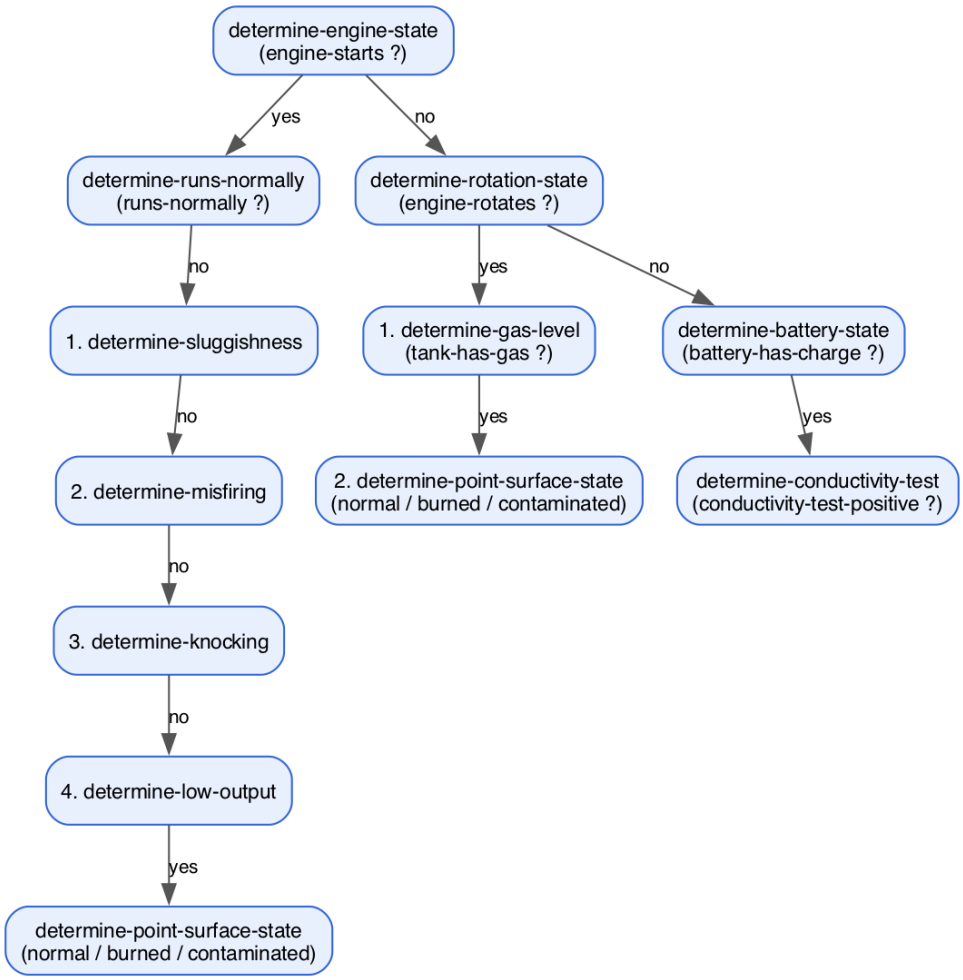
- Ana, Andrés y Eduardo, de Guillermo y Enrique.
- Guillermo, de Archie y Lillibet.
- Enrique, de Jorge, Carlota y Luis.
- Tíos políticos: Timothy y Sofía, de Guillermo y Enrique.

Camilla no tiene ninguna de estas relaciones, porque no es progenitora de los hijos de Carlos y Carlos no es tío de nadie.

3. Un sistema de diagnóstico en CLIPS

Cuestiones 3

1. Analiza el orden de ejecución de las reglas del bloque QUERY RULES y represéntalo gráficamente en forma de árbol.



Cada regla de pregunta afirma un hecho con la respuesta, y ese hecho activa la siguiente pregunta. Cuando un hecho activa varias reglas a la vez, se ejecutan en el orden numerado del árbol. Por ejemplo, `(runs-normally no)` activa cuatro reglas. Cada rama termina en cuanto se obtiene una reparación.

2. Justifica por qué todas las reglas del bloque QUERY RULES incluyen el antecedente (not (repair ?)) y si este es necesario o podría prescindirse de él.

Hace que solo se pregunte mientras no haya diagnóstico. Varias preguntas pueden estar activadas a la vez. Cuando una respuesta lleva a una reparación, el hecho `repair` elimina de la Agenda las preguntas pendientes. Por ejemplo, tras "Add gas" ya no se pregunta por `point-surface-state`.

Es necesario, porque sin él el sistema seguiría haciendo preguntas inútiles y podría dar varias reparaciones. En la regla inicial, `determine-engine-state`, daría igual, ya que al arrancar todavía no se ha podido generar ningún diagnóstico.

3. Identifica qué reglas del sistema utilizan la variable saliencia y justifica el papel que juega y los valores elegidos.

La saliencia es un criterio para seleccionar qué regla del conjunto conflicto se aplica primero, ya que entre las reglas activadas se ejecuta antes la de mayor saliencia. Las reglas que no la declaran tienen saliencia 0, como se ve en la Agenda.

Regla	Saliencia	Papel
`system-banner`	10	Muestra el título antes de la primera pregunta.
`print-repair`	10	Muestra la reparación en cuanto se obtiene.
`no-repairs`	-10	Diagnóstico por defecto. Solo se ejecuta cuando ya no queda ninguna otra regla, es decir, si no se ha encontrado reparación.

El resto de reglas tiene saliencia 0. Así quedan tres niveles: presentación y resultados (10), razonamiento (0) y conclusión por defecto (-10).